BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK VE OLASILIK

BİLGİLENDİRME SAYFASIDIR

- % 50 Final Sınavı
- % 20 Vize Sınavı
- % 20 Derse Katılım
- % 10 Kısa Sınav

↳ Vize ve final sınavlarından yaklaşık 2 hafta öncesinde yapılan sınavlardır. Yapılan 2 sınavdan en yüksek notunuz geçerli olacaktır.

KESİNLİKLE MAİL ATILMAMASI GEREKEN KONULAR

① Ders içi yapılan tüm sınavlar 150 puan üzerinden hesaplanıp sonrasında 1.5 ile çarpılmaktadır. Bu sebepten ötürü kişiye özel ek puan veya kıyak geçilmeyecektir.

② Bütün sınavların cevap anahtarları sisteme yüklenmektedir. Her sınav ilan edildikten sonraki dersin çıkışında isteyene kağıdı gösterilmektedir. Daha sonrasında kağıdını görmek isteyen kişi bu konu için mail atmamalıdır.

↳ Sınavlarda hesap makinesi kullanmak serbesttir.

↳ 2 madde dışında diğer konular için mail atılabilir.

↳ Dönem sonunda mail gelmeme oranına göre 2. dönem de sistem aynı şekilde devam edecektir.

Bilgisayar uygulaması olarak;



excel

→ veri tablosu

→ bazı fonksiyonlar için kullanılır

R-Project

→ istatistiksel analiz

→ veri görselleştirme

sınavda bu ikisi olmayacak hesap makinası kullanılacak

IDE (Integrated Development Environment)

Bir programlama dilinde kolay editleme, copy-paste, düzenleme, renklendirme pop-up yapmanı sağlayan bir arayüzü olan ortam

HAFTA 1

Ben istatistikte kendimi geliştirmek istiyorum çünkü;

① YBS veya diğer sosyal bilimlerde yüksek lisans, doktora, akademik kariyer planlarım var.
② Araştırma, anket ve danışmanlık firmalarında, kurumsal firmaların insan kaynakları departmanında
③ (Big data) Veri bilimi, veri madenciliği, makine öğrenmesi (yapay zeka)

İstatistik (statistics) bir bilim dalı olarak;
Matematiğin dalı olarak kabul edilen olasılık teorisi / kuram

Olasılığı tanımlamak çok güç
2 tane ayrı ekol var;
① Frekansçı yaklaşım
② Bayesçi yaklaşım
↓
biz daha çok bunu kullanıcaz

Mantıksal çıkarımda kesinlik var önermeler doğruysa sonuçta doğru ama istatistiksel çıkarımda kesinlik yok olasılıksal dahilinde

↳ İlgilendiğin varlığın hepsine ilişkin bilgi var, ordan küçük bir birim seçiyorsun o birimle ilgili bir tahmin yapıyorsun oda olasılık hesabı

↳ Asıl ilgilendiğin büyük varlığa "hedef ana kütle" diyoruz. Başka bir adı "evren"

↳ Hedef ana kütleyi temsilen seçilen gruba da "örneklem" diyoruz.

↳ Ana kütleden örneklemi seçiyoruz. Örneklemi gözlemledik onu ölçtük. Örneklemden yola çıkarak o zaman ana kütlede de herhalde şöyle olsa gerek diye düşünceler ürettiğimiz zaman "istatistiksel çıkarım" yapmış oluyoruz.

↳ Elimizde sayılar var. Bu sayılar dizisini anlaşılır hale getirmemiz lazım, yeniden organize etmemiz lazım. Bu işlere de "tasvir etme (betimleme)" diyoruz. Oranı tarif ediyoruz, kolay anlayacağımız şekilde.

3 tane temel istatistik aracımız vardır:

① İstatistiksel tablolar
② Görsel grafikler (araçlar)
③ Sayısal göstergeler (istatistik)
↓ en çok bunu kullanıyoruz.

↪ Teknik olarak istatistik örnekleme ait bir özetleme ise bir sayısal değerse ona istatistik denir.

Pamukkale'deki öğrencilerden 100 kişiyi seçtim bir örneklem oluşturdum. Bu 100 kişinin aylık gelir ortalamasını hesapladığım zaman bu istatistiktir.

Pamukkale'deki 60.000 öğrencinin hepsine gittim aylık gelirlerini sordum ve ortalamasını hesapladım. Buna parametre denir.

↪ Bu derste ana kütle, örneklem ayrımı yapmayacağız. Ama ana kütle, örneklem ayrımı yapmamak demek otomatikman eldeki verileri bir nevi ana kütle gibi kabul etmek demektir.

↪ Çünkü ortada bir ana kütle yoksa örneklemden bahsedemeyiz. Örneklemin tek bir varlık nedeni var, ana kütleye ilişkin istatistiksel çıkarımlar yapmamızı sağlaması

↪ Ana kütlede illa çok büyük bir şey olmasına gerek yok

ÖDEV

↪ ÖLÇME: Aylık geliri nasıl ölçüyoruz. Öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini nasıl ölçüyoruz? Sayıların anlamı ne? Ölçmek ne demek? Ölçmeye benzeyen başka kavramlar var mı?

↪ Örneğin saymak mesela saymakla ölçmenin farkı ne? Kaç kardeşsiniz diye sorduğumuzda o ölçme mi sayma mı?